Neuropeptide Y의 발현 량을 이용한 쥐의 뇌 시상하부에서 식욕조절에 관여하는 천연물의 후보 탐색

창원과학고등학교 김태윤 박예빈 김준수

INDEX

1. 서론

2. 이론적 배경

3. 연구 방법 및 과정

4. 연구 결과

5. 연구 결론 및 제언

1. 서론

- 연구 배경 및 필요성

연구 목적

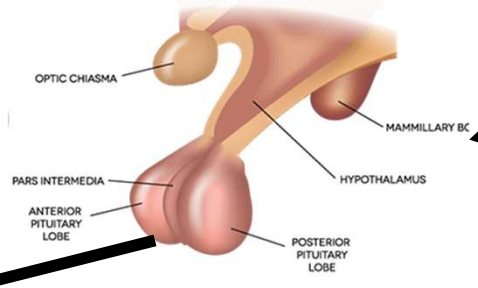
1. 시상하부의 식욕 조절 기능에 영향을 주는 천연물 후보물질을 선별

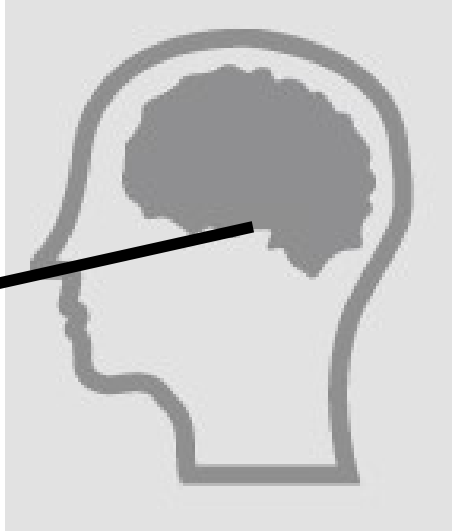
2. 실제 식욕조절에 핵심적인 역할을 하는 신경 펩타이드 발현 량의 변화를 측정함으로써 천연물의 항 비만 효과를 확인

3. 항 비만 효과를 나타내는 천연물을 확인하여 비만 치료제 개발에 기초 데이터를 제공한다.

2. 이론적 배경

- 시상 하부

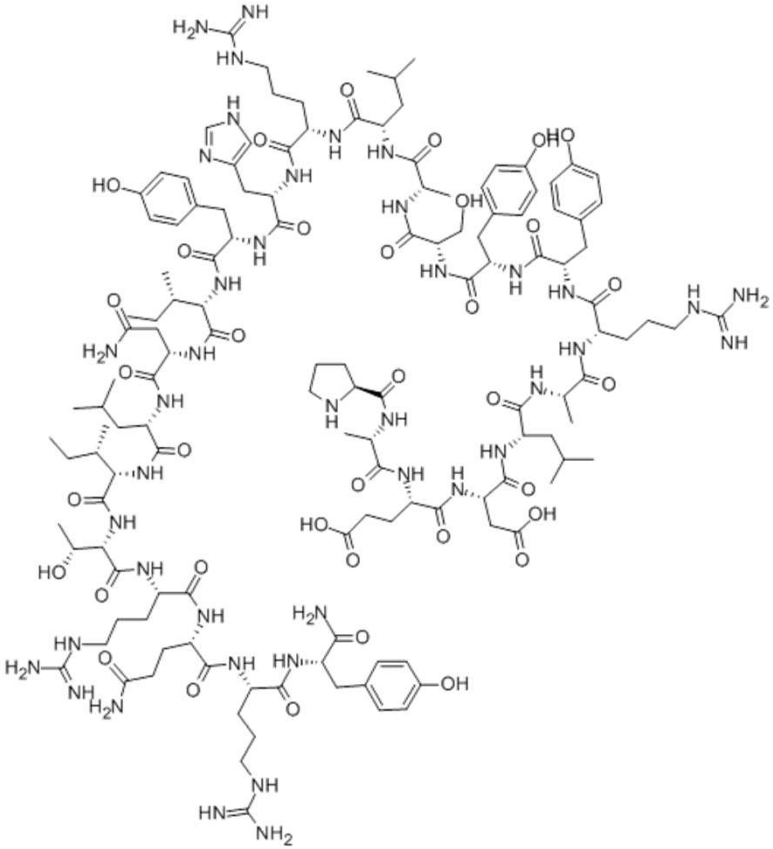




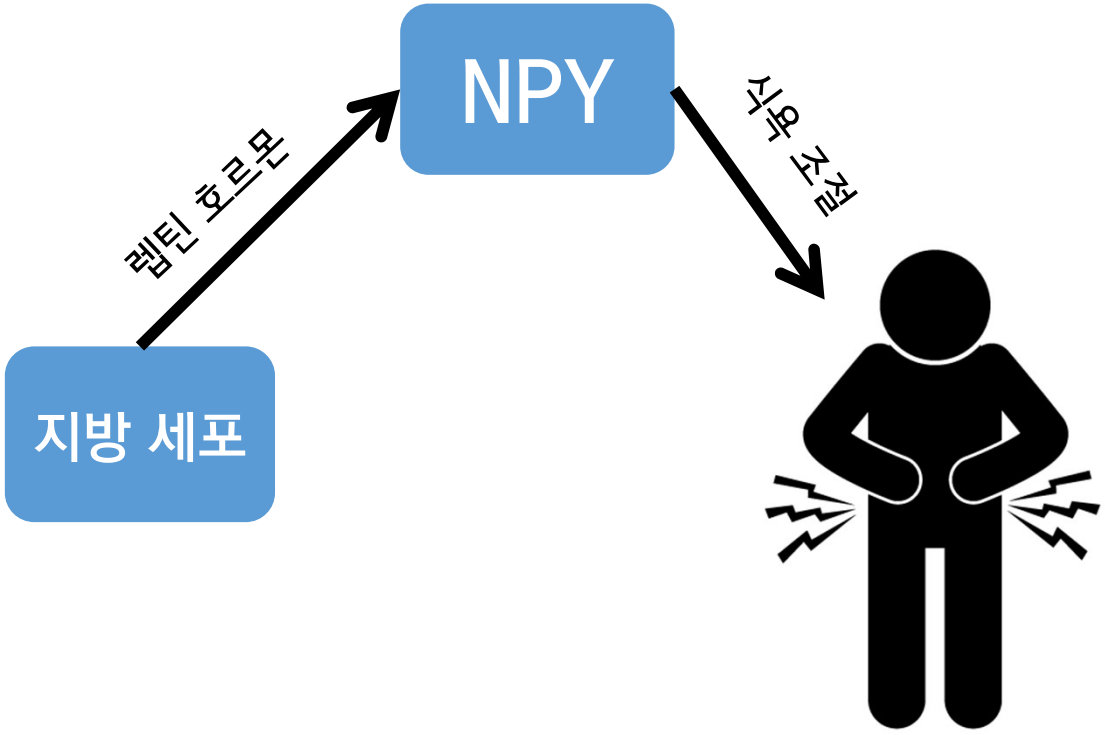
NPY

2. 이론적 배경

- NPY와 식욕의 관계

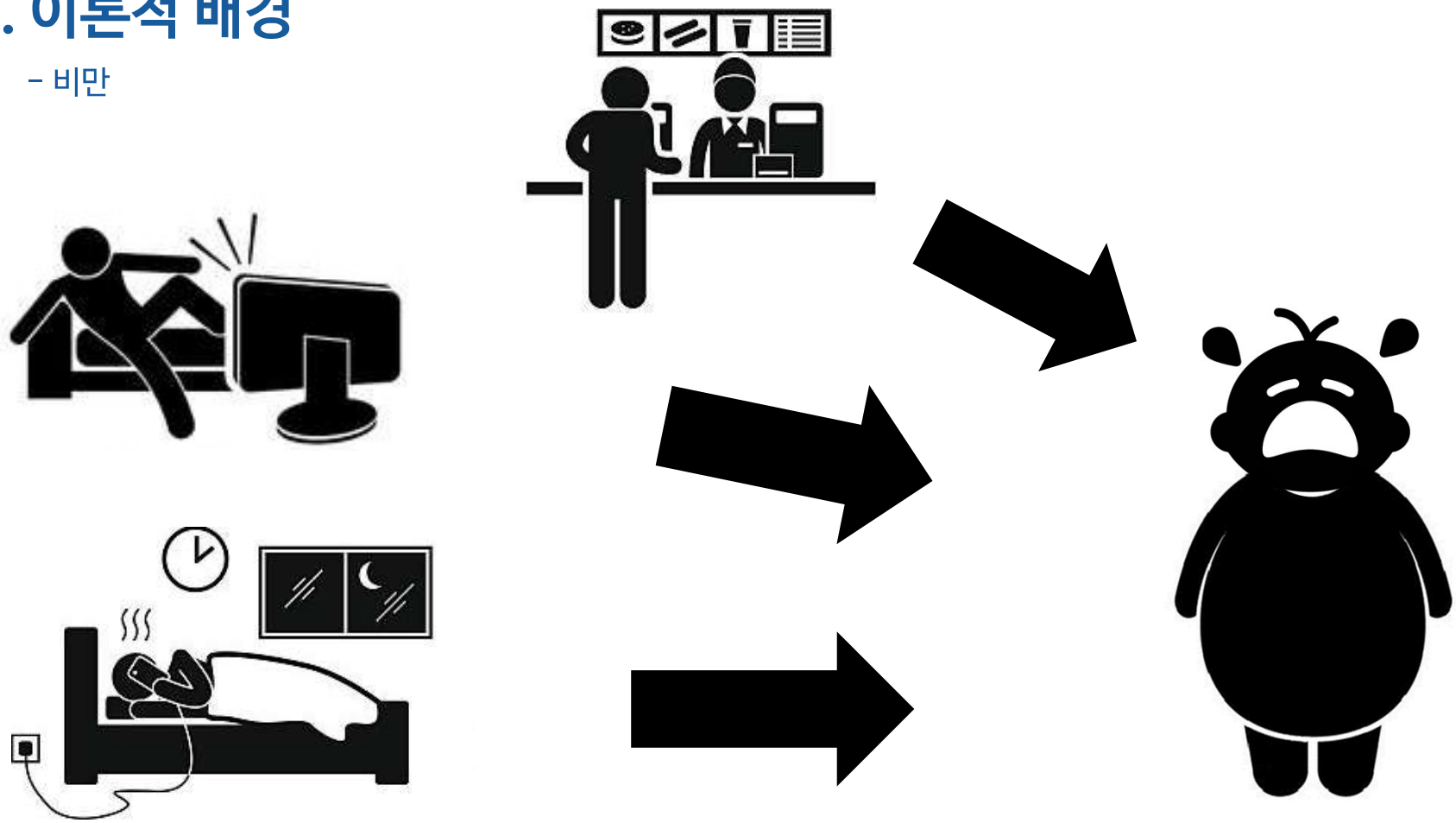


〈Neuro Peptide Y의 구조〉



2. 이론적 배경

- 비만

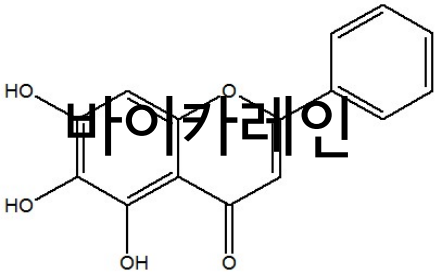


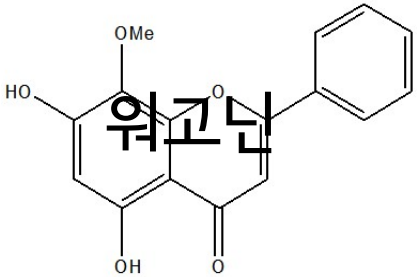
3. 연구 방법 및 과정

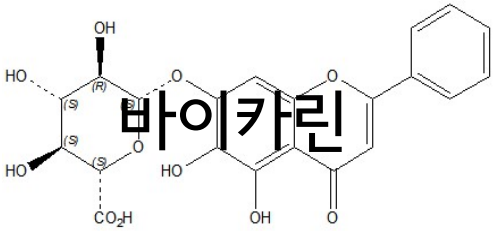
- 천연물 선정(황금)

황금의 효능은 해열 효과, 혈압 강하 작용, 진정 작용 등을 한다.

황금은 천연물 신소재 은행에서 9번을 부여받았다.





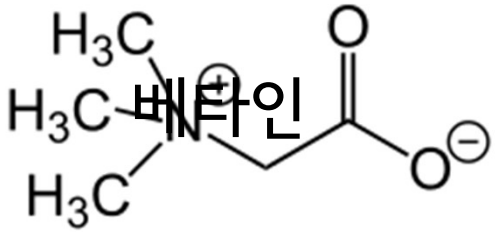


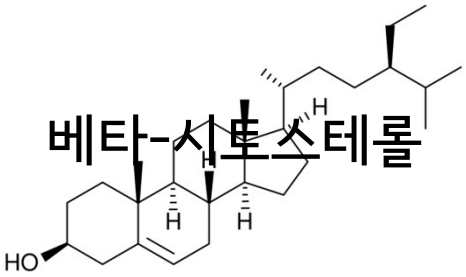
3. 연구 방법 및 과정

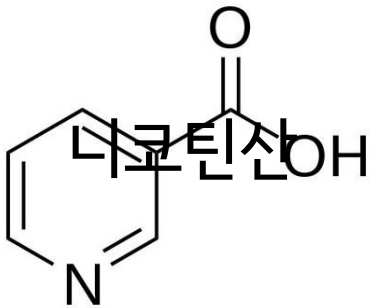
- 천연물 선정(구기자)

구기자의 효능은 해열제, 강장제 등으로 사용한다.

구기자는 천연물 신소재 은행에서 11번을 부여받았다.





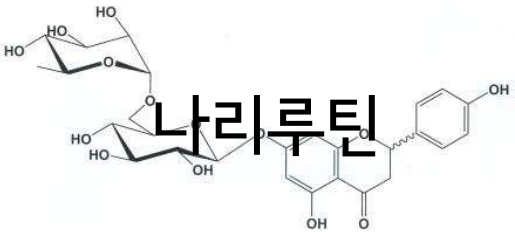


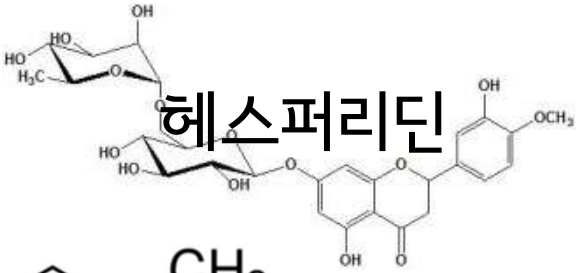
3. 연구 방법 및 과정

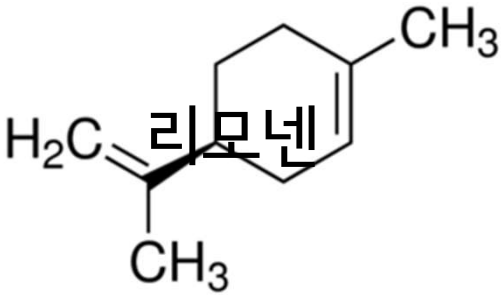
- 천연물 선정(진피)

진피는 모세혈관의 혈액 순환을 왕성하게 하고, 내장의 작용을 활발 하게한다.

진피는 천연물 신소재 은행에서 15번을 부여받았다.







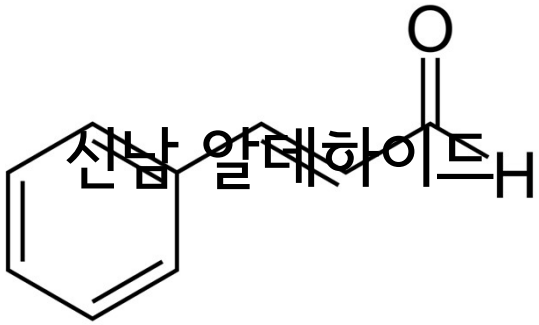
-〉 충북대 약대 이경순 교수 팀이 체지방률 저하와 체중 감소 면에서 우수한 비만 치료 효과를 진피에서 발견함.

3. 연구 방법 및 과정

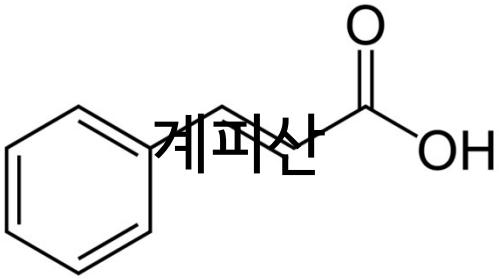
- 천연물 선정(계피)

계피의 효능은 속을 따뜻하게 하고, 혈맥을 잘 통하게 하며,
곽란으로 인해 쥐가 나는 것을 막는다.

계피는 천연물 신소재 은행에서 17번을 부여받았다.



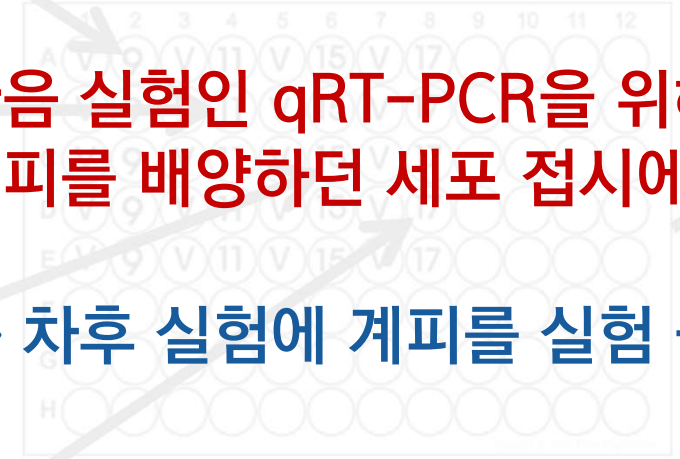
신남 알데하이드



계피산

3. 연구 방법 및 과정

- 세포 독성 실험(MTT assay)



V : Vehicle(대조군)

9, 11, 15, 17번 실험 군
모두 독성이 검출 되지 않았음.

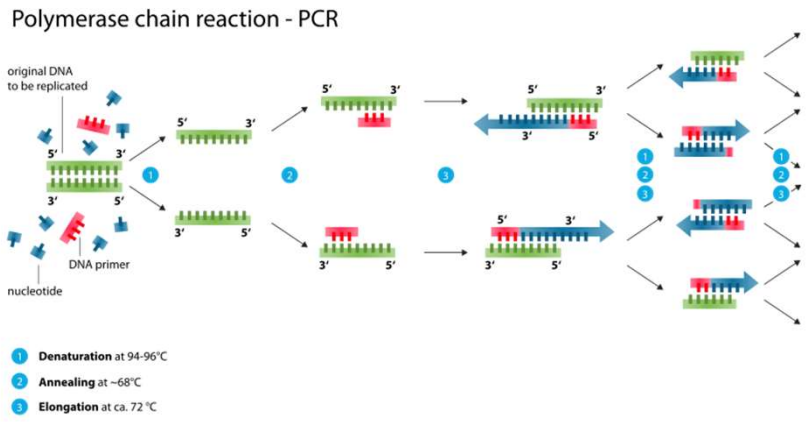
하지만...

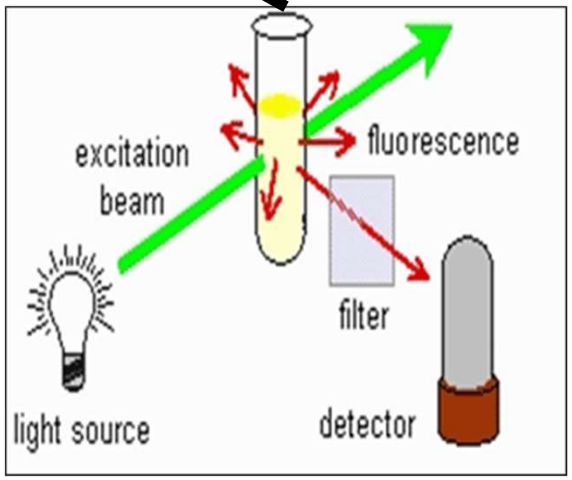
다음 실험인 qRT-PCR을 위해 세포를 배양 도중
계피를 배양하던 세포 접시에서 붉은 반점이 발견됨.

-〉 차후 실험에 계피를 실험 군 에서 제외함.

3. 연구 방법 및 과정

- qRT-PCR





-> SYBR Green II 시약으로 처리된 쥐 신경세포 내에서 발현된 NPY의 형광 값을 확인.

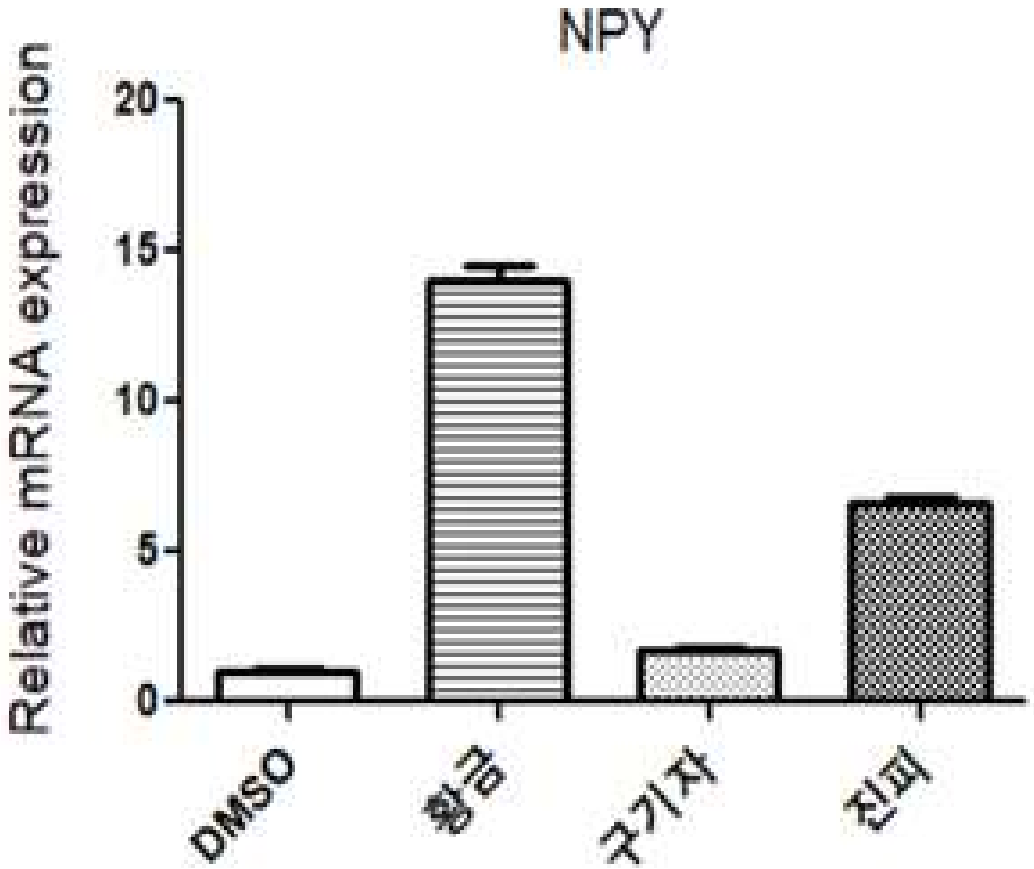
3. 연구 방법 및 과정

- Immunocytology(ICC)

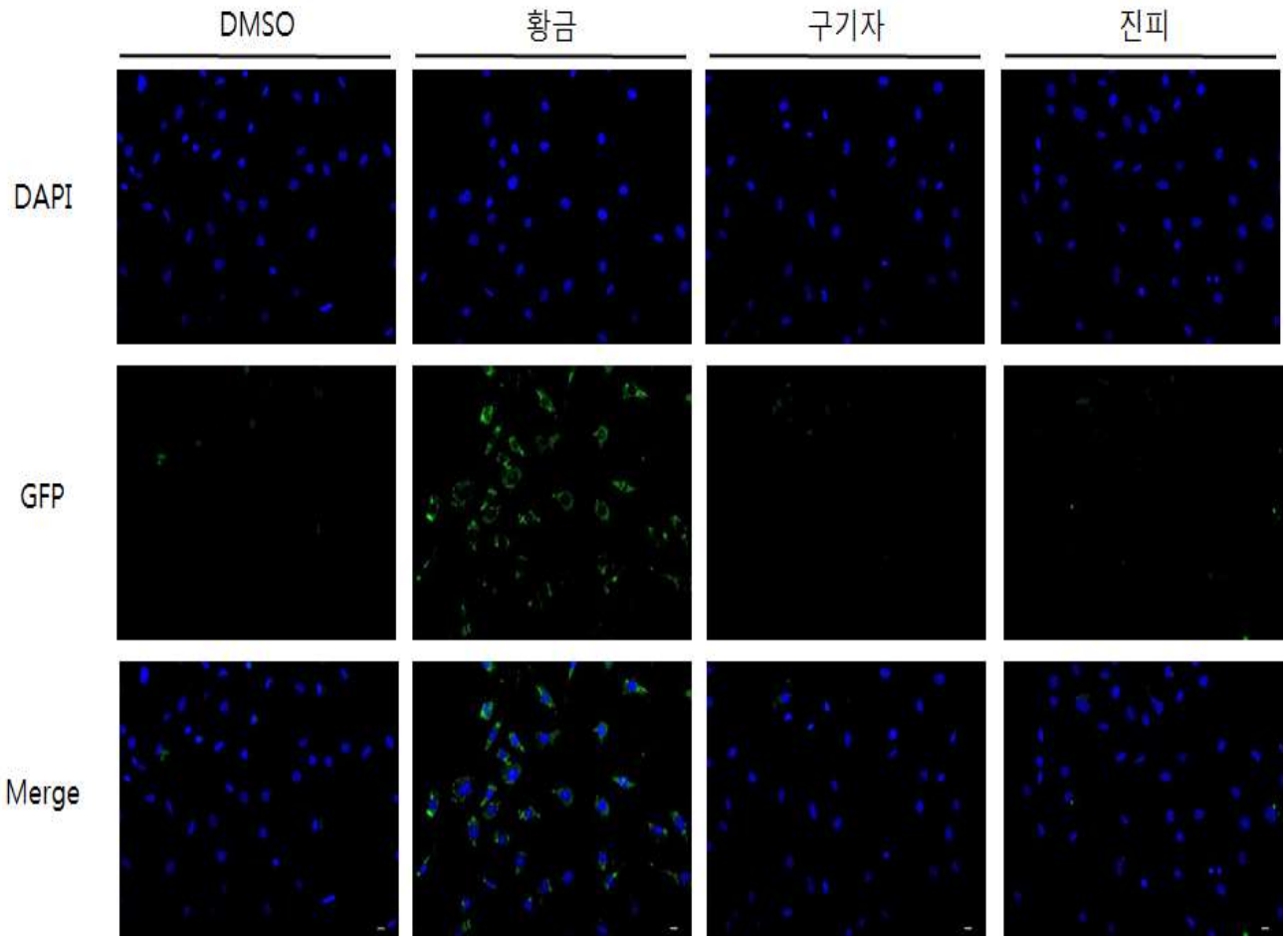
Hoechst + Mounting Solution

-〉 SYBR Green II 시약으로 처리된 쥐 신경세포 내에서 발현된 NPY의 형광값을 시각적으로 확인.

4. 연구 결과



qRT-PCR 결과



ICC 결과

5. 연구 결론 및 제언

- 연구 결론

연구 결론

1. qRT-PCR결과 진피와 황금의 NPY 발현량이 두드러졌다.

2. ICC결과 황금의 NPY 발현량이 시각적으로 확실히 드러났다.

5. 연구 결론 및 제언

– 활용 방안

활용 방안

1. 황금과 진피는 식욕을 증가시키는 효능을 보여, 애피타이저로 사용할 수 있을 것이다.

2. 식이조절이 필요한 환자에게 한의약 처방 시 도움을 줄 수 있다.

3. 다른 실험을 할 때 선행 연구자료로 사용 될 수 있다.

Q&A

Thank You